

习题二

2020 年 09 月 22 日

1. 用卡诺图化简下面的布尔函数：

a) $F(x, y, z) = \sum(2, 3, 6, 7)$

b) $F(w, x, y, z) = \sum(8, 10, 12, 13, 14)$

2. 结合无关条件 d ，化简布尔函数 F ，并将其表示为最小项之和。

a) $F(x, y, z) = \sum(0, 1, 4, 5, 6)$, $d(x, y, z) = \sum(2, 3, 7)$

b) $F(A, B, C, D) = \sum(5, 6, 7, 12, 14, 15)$, $d(A, B, C, D) = \sum(3, 9, 11, 13)$

3. 化简下面的表达式，并用两级与非门电路实现。

$$F(A, B, C, D) = AC'D' + A'C + ABC + AB'C + A'C'D'$$

4. 化简下面的表达式，并用两级或非门电路实现。

$$F(w, x, y, z) = \sum(0, 3, 12, 15)$$

5. 分别用下面的二级门模式实现布尔函数： $F(A, B, C, D) = \sum(0, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14)$ 。

a) 与非-与；

b) 与-或非；

c) 或-与非；

d) 或非-或。

6. 用静态互补 CMOS 实现下面电路符号表示的 AOI321 逻辑门，画出晶体管级电路图。

